Diagramme de PERT

Qu’est-ce qu’un diagramme de PERT ?

Un diagramme de PERT (ou PERT chart en anglais) est une représentation graphique qui permet de planifier, organiser et coordonner les étapes d’un projet.

Les avantages d’un diagramme de PERT

Le but de PERT est de faciliter la gestion de projet en créant une représentation en réseau des tâches, de leur temps d’exécution et de leurs dépendances.

Le diagramme de PERT permet d’évaluer le temps et les ressources nécessaires pour réaliser chaque étape d’un projet. Il clarifie les dépendances entre les tâches et définit les séquences dans lesquelles celle-ci doivent être réalisées.

Le diagramme de PERT permet également d’identifier clairement au sein de l’organisation les acteurs responsables de la réalisation de chaque tâche Ils peuvent ainsi visualiser leur rôle et leurs responsabilités dans les séquences permettant la réalisation du projet. Enfin,

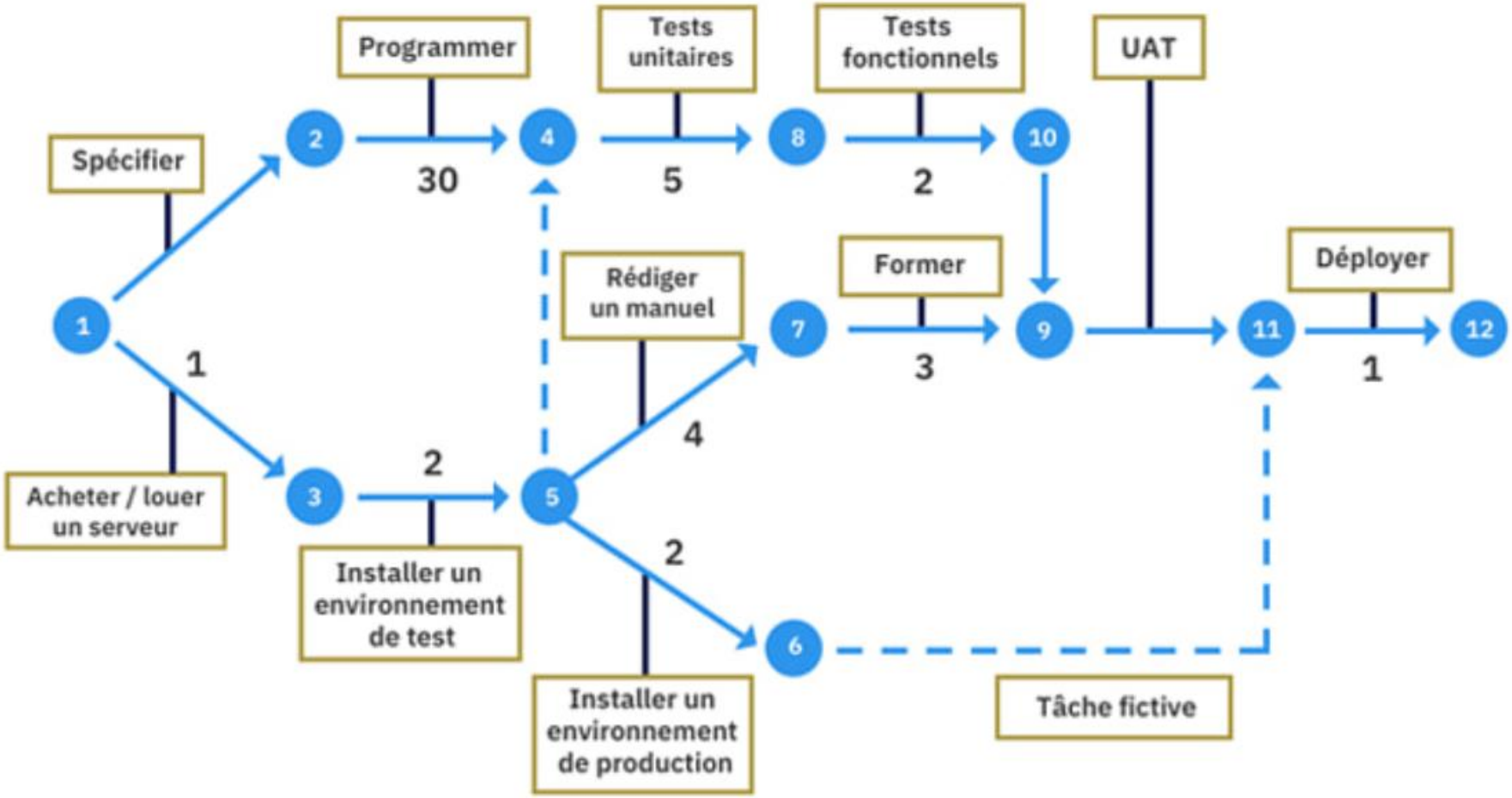
Comment réaliser un diagramme de PERT ?

- Étape 1 : Identifier les tâches du projet
- Étape 2 : Estimer la durée de chaque tâche

Durée estimée = (O + (4 × M) + P) / 6
où O = durée optimiste, M = durée la plus probable (most likely) et P = durée pessimiste

- Étape 3 : Identifier les dépendances entre les tâches
- Étape 4 : Représenter les nœuds et les tâches
- Étape 5 : Indiquez la date au plus tôt et la date au plus tard pour chaque nœud
- Étape 6 : Déterminer le chemin critique

Exemple d’un diagramme de PERT ?



Qu’est-ce qu’un diagramme de GANTT ?

Le diagramme de Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités (tâches) qui constituent un projet.

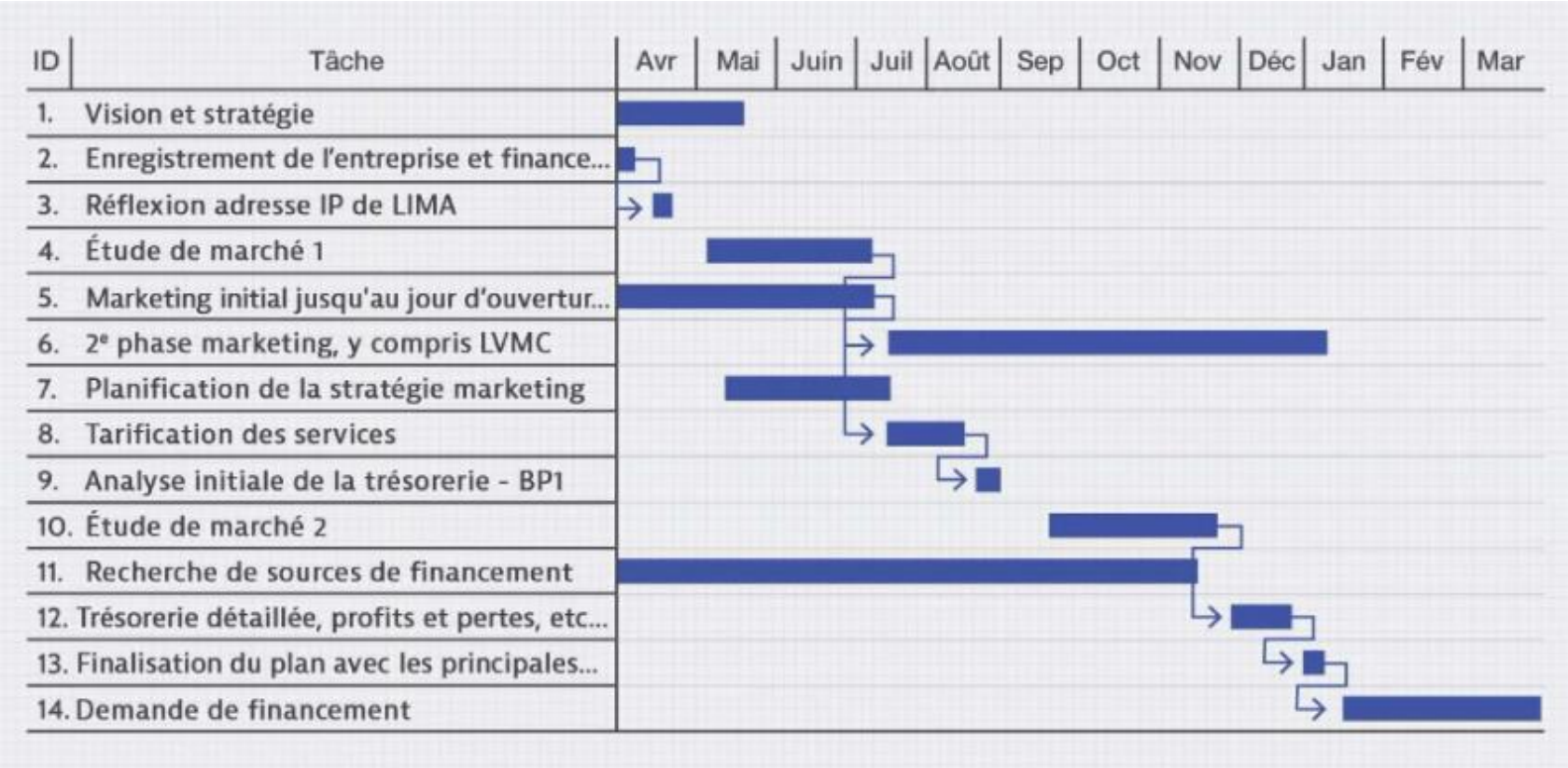
Origines :
Le premier diagramme de Gantt fut élaboré dans les années 1890 par l'ingénieur polonais Karol Adamiecki dans le cadre de ses recherches en techniques de gestion et de planification.
Mais c'est la version de ce diagramme réalisée quinze ans plus tard par l'américain Henry Gantt, ingénieur et consultant en management, qui fut définitivement adoptée dans les pays occidentaux sous le nom de son inventeur.
Dans les premiers temps, l'élaboration d'un diagramme de Gantt était un travail fastidieux : à chaque modification du projet, le diagramme devait être retouché manuellement, voire recréé de toutes pièces. La plupart des projets faisant l'objet de changements continuels tout au long de leur déroulement, cette contrainte en limitait considérablement l'utilité. Avec l'arrivée de l'informatique et des logiciels de management, les opérations de création, de mise à jour et d'impression d'un diagramme de Gantt ont toutefois beaucoup gagné en simplicité.


Karol Adamiecki


Henry Gantt

Exemple diagramme de GANTT ?

Un diagramme de Gantt répertorie toutes les tâches à accomplir pour mener le projet à bien, et indique la date à laquelle ces tâches doivent être effectuées (le planning).



Exercice

Dans le cadre de la réforme hospitalière, les conseils d'administration de 3 centres hospitaliers voisins ont élaboré en commun un plan de rationalisation de leurs activités.

Tout en maintenant les 3 sites existants, ils ont décidé de fusionner en une seule entité appelée HOPITAL NORD.

La réorganisation des unités de soins et de leur gestion implique l'interconnexion des réseaux informatiques des 3 sites.

Deux des 3 hôpitaux, désignés H1 et H2, sont déjà interconnectés. Vous participez à l'étude et à la mise en place de la connexion du troisième hôpital, désigné H3.

L'évolution du réseau local du site H3 a été planifiée. Les tâches nécessaires à la réalisation de ce projet, leurs durées ainsi que les conditions d'antériorité qui les relient figurent dans le tableau ci-dessous :

Code de la tâche	Désignation de la tâche	Durée en jours	Tâches antérieures
A	Définition des contraintes	2	B E
B	Mise en place du projet	6	-
C	Mise à jour des droits d'accès	2	F
D	Achat des composants matériels	8	J
E	Définition du budget	3	-
F	Mise à jour des gr. utilisateurs	2	K
G	Formation de l'administrateur réseau	5	J
H	Câblage	10	J
I	Commande de Novell Netware 5	4	D
J	Choix des fournisseurs	5	A
K	Mise à jour logicielle des postes	1	M
L	Mise à jour matérielle des postes	2	D
M	Installation Novell Netware 5	2	L I H G

1. Elaborer le diagramme de PERT.
2. Déterminer le chemin critique
3. Indiquer la durée minimale et maximale de réalisation du projet.
4. Construire le graphe d'ordonnancement du projet à l'aide d'un diagramme de GANTT.